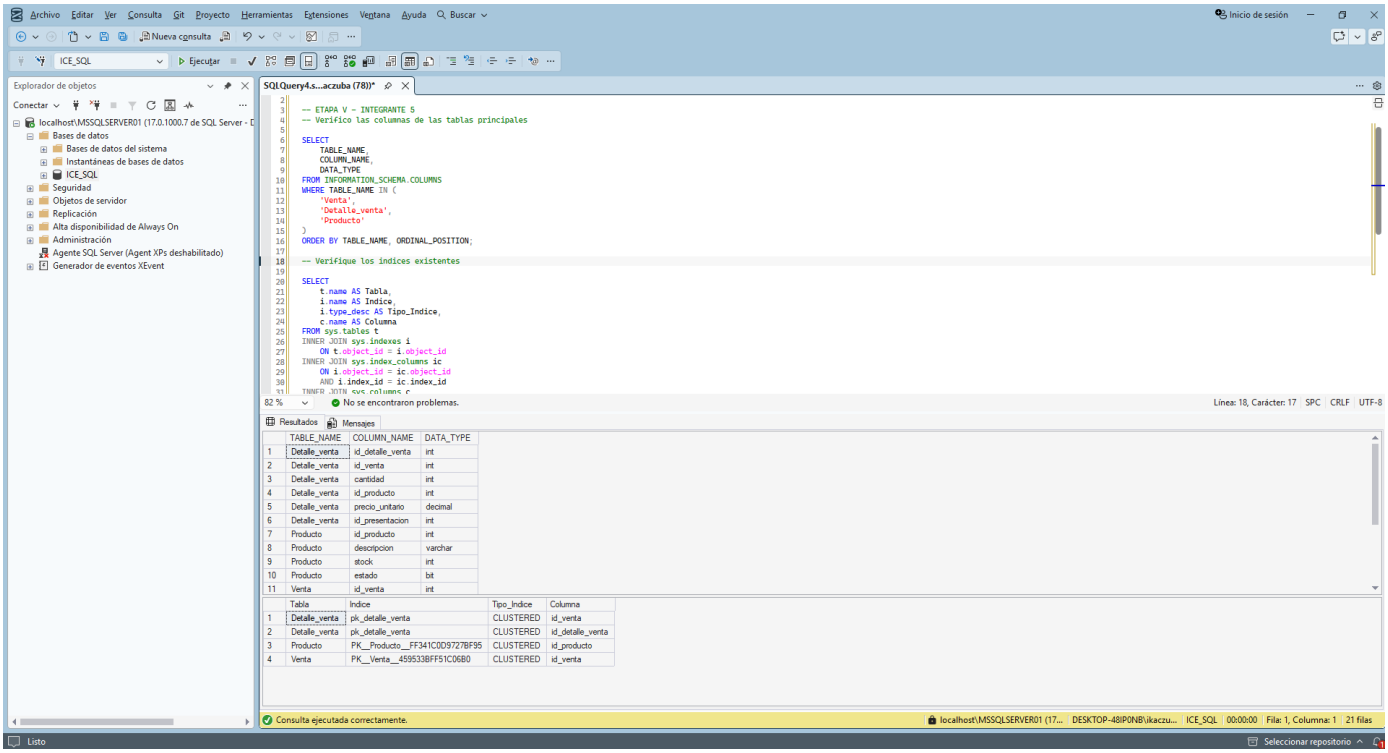
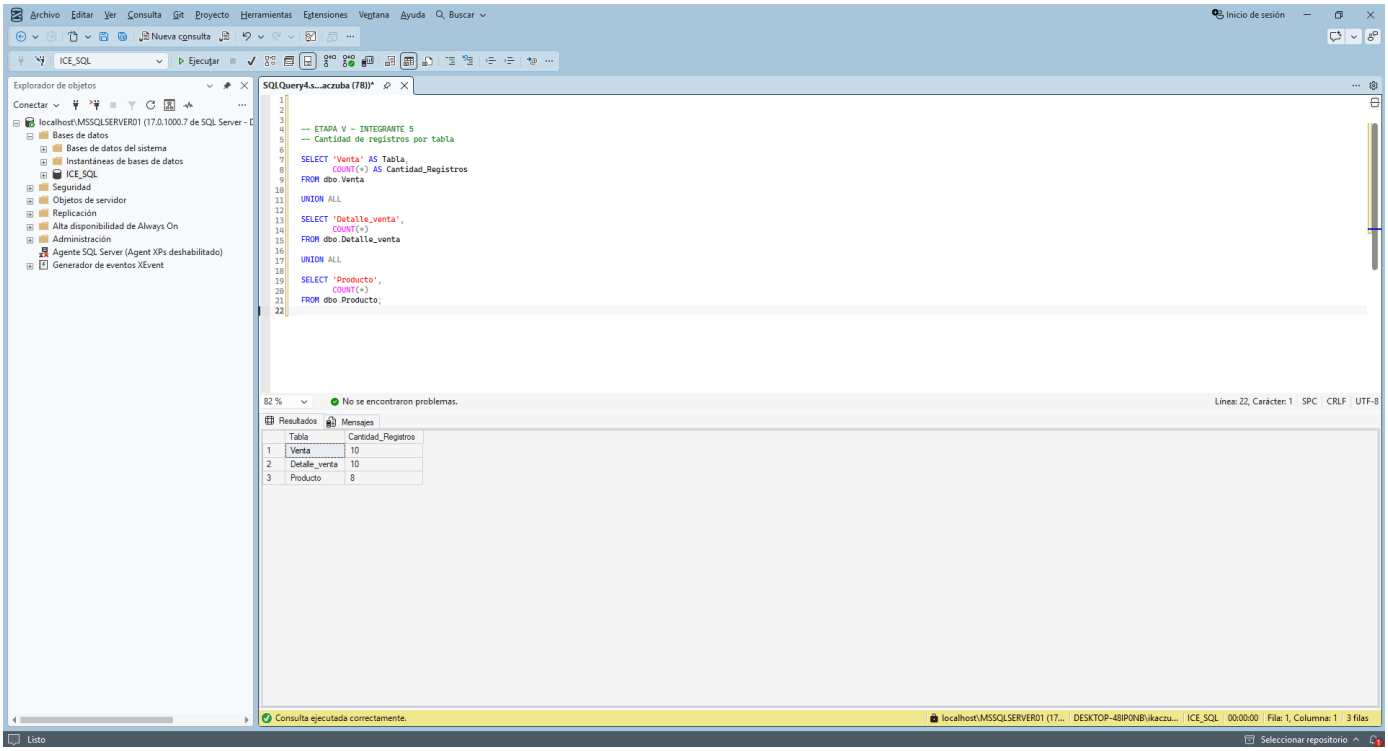
Evidencias:

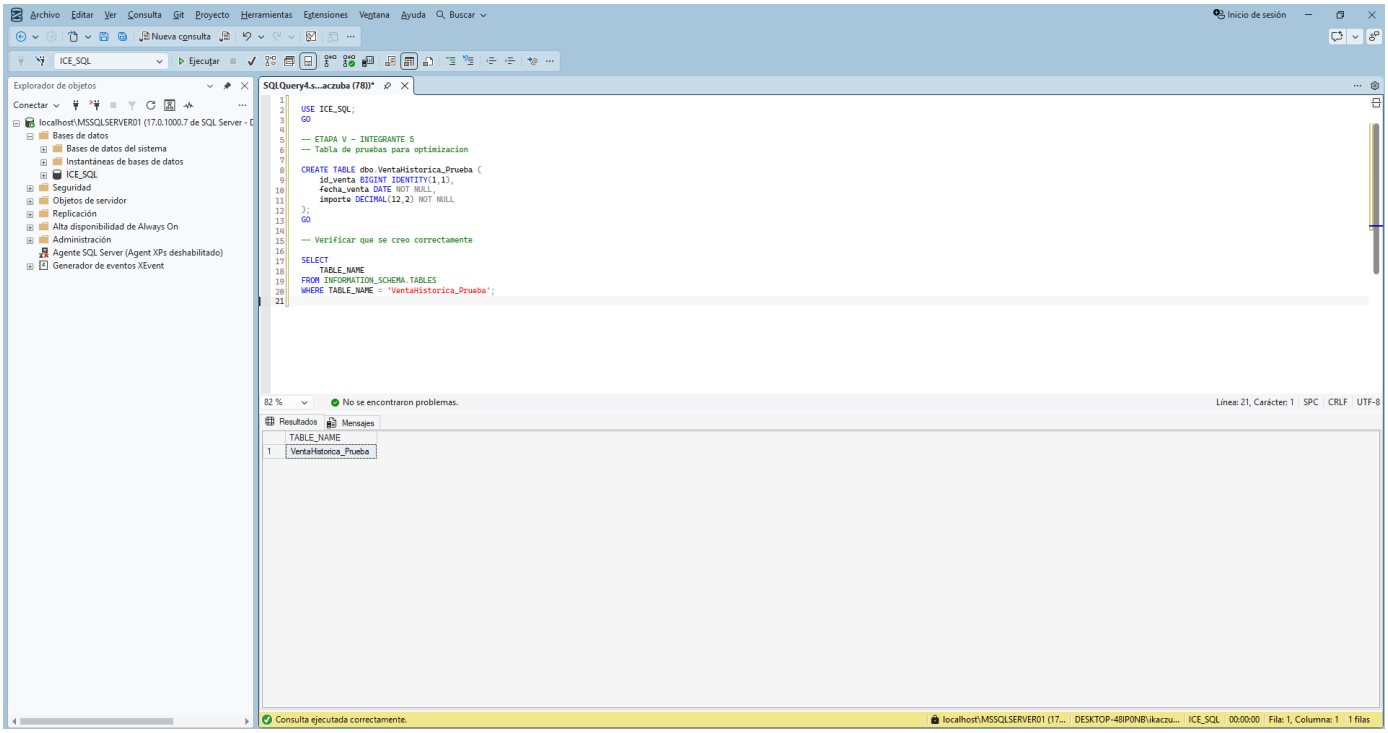
1- Revisé las tablas de ICE_SQL. Primero consulté los nombres de las tablas y después las columnas y los índices que ya tenían Venta, Detalle_venta y Producto.



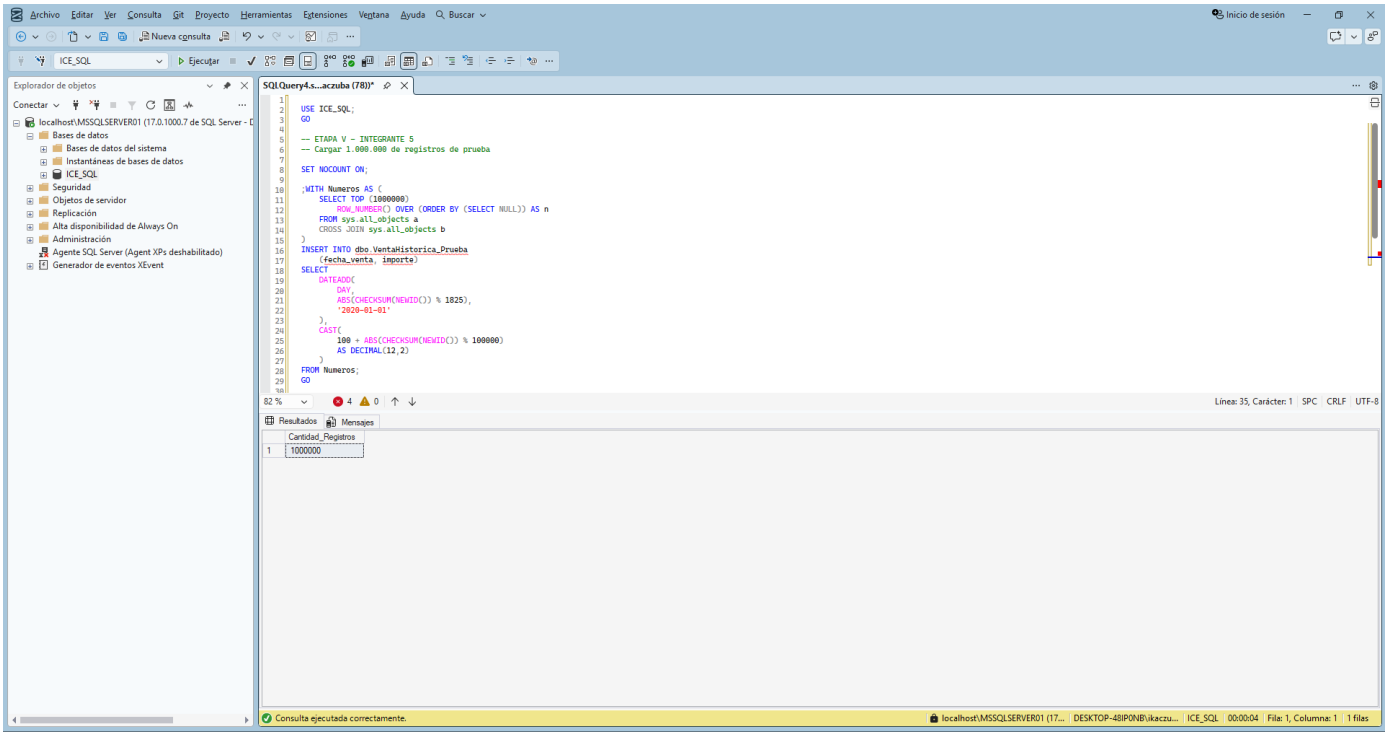
2- Conté los registros de las tablas principales. Venta tenía 10 registros, Detalle_venta 10 y Producto 8. Como eran pocos datos, hice las pruebas en una tabla aparte.



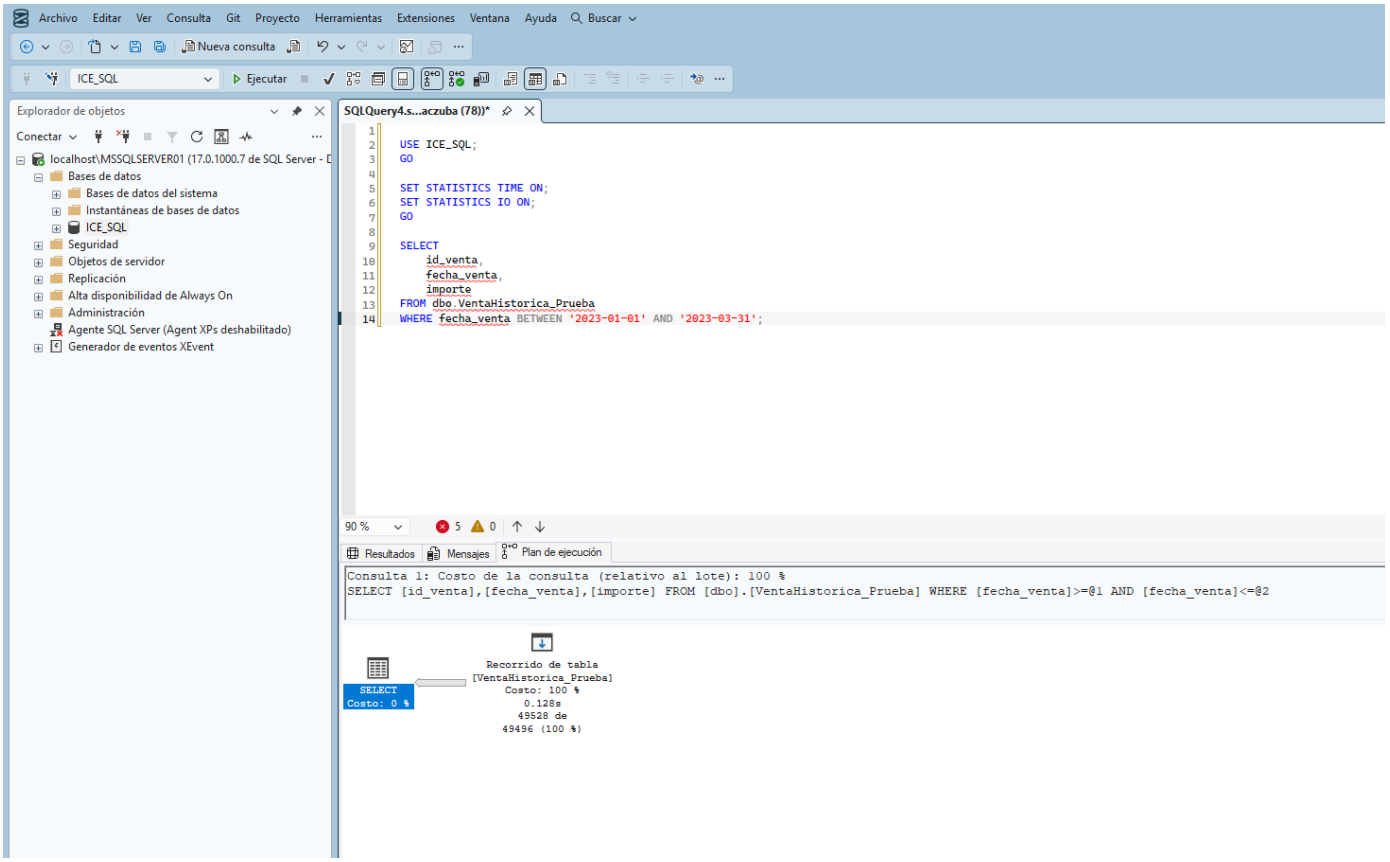
3- Creé la tabla VentaHistorica_Prueba con id_venta, fecha_venta e importe, para no modificar las ventas originales del proyecto.



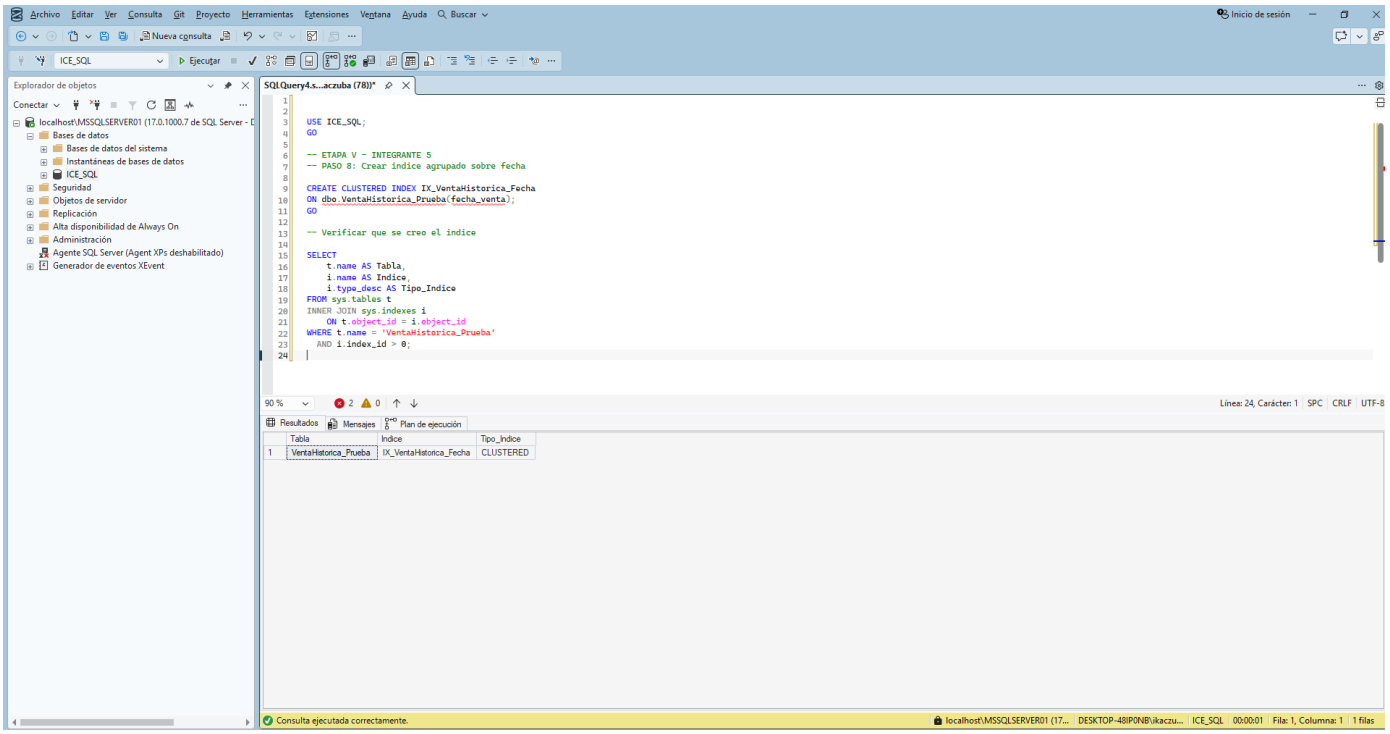
4- Cargué 1.000.000 de registros simulados y comprobé la cantidad con COUNT(*).



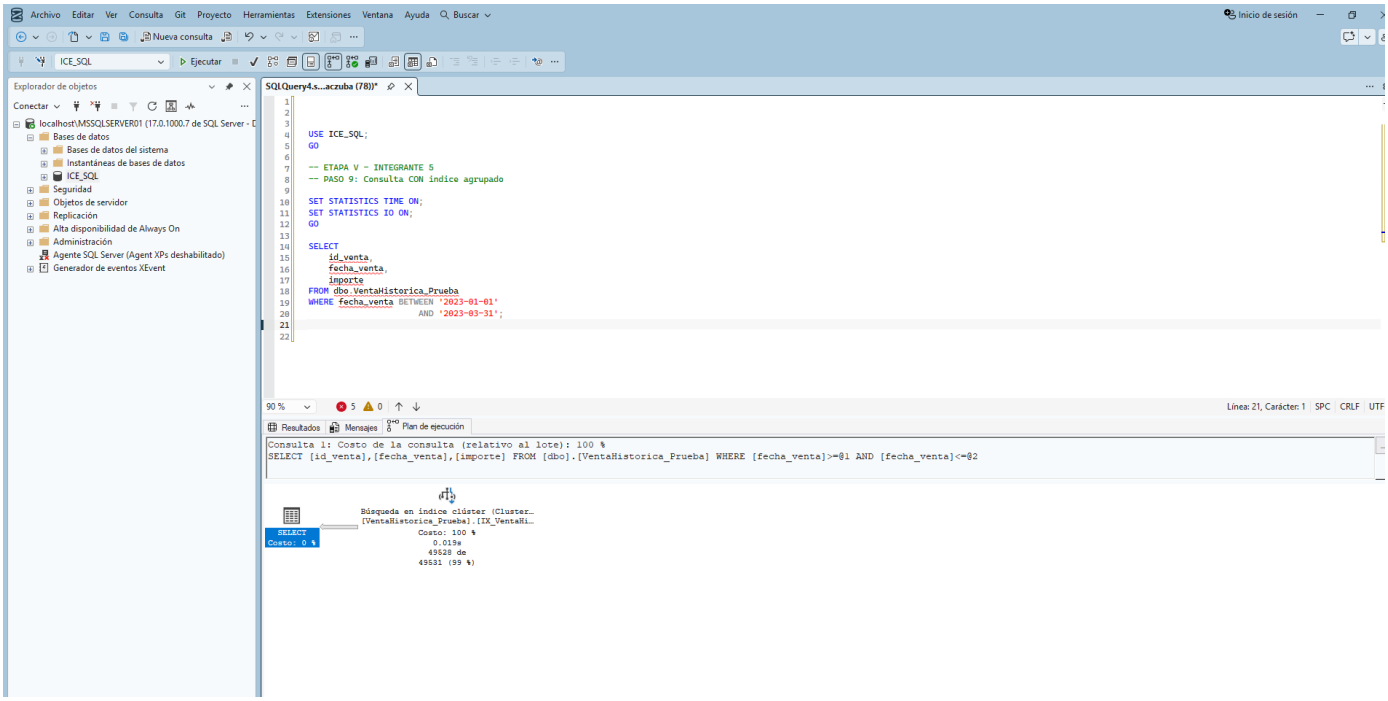
5- Ejecuté una consulta por fecha sin crear índices. Devolvió 49.528 filas. El plan mostró Table Scan: 3.585 lecturas lógicas, 125 ms de CPU y 585 ms de ejecución.



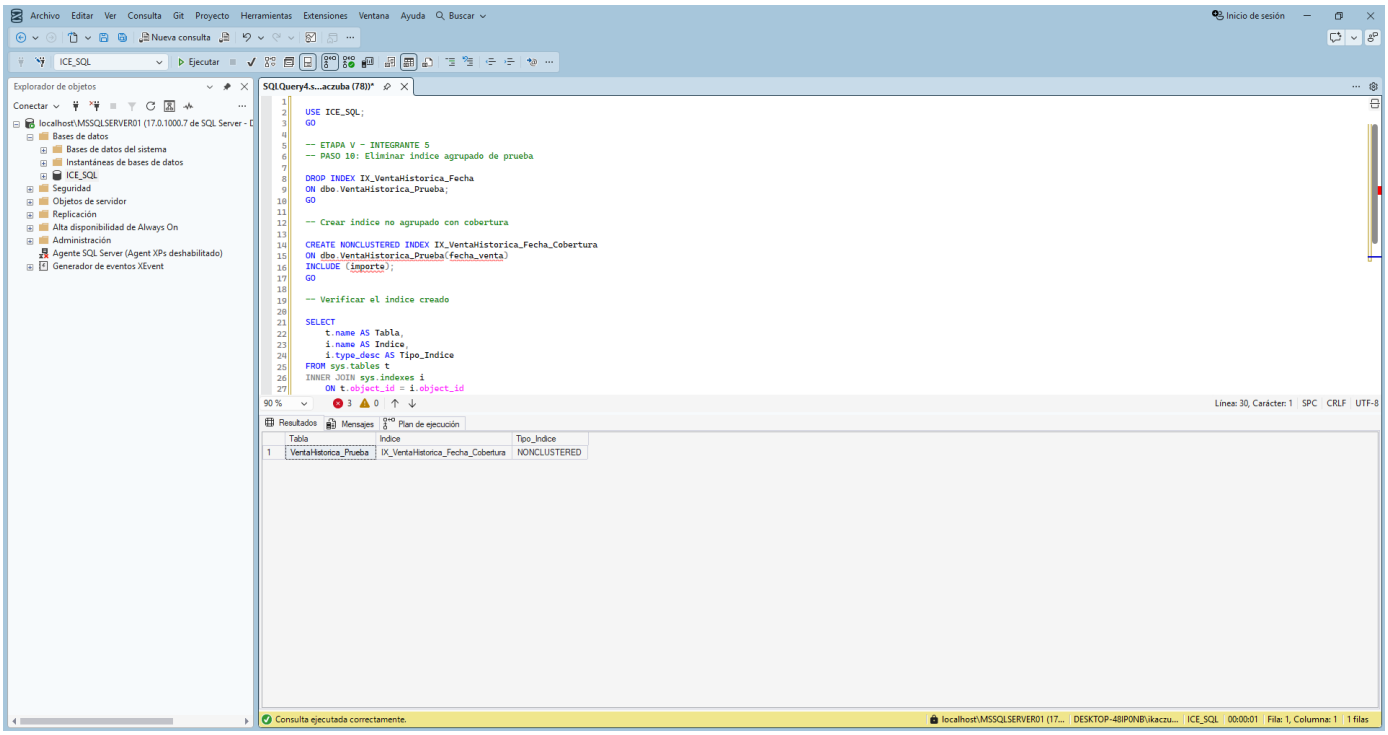
6- Creé un índice agrupado sobre fecha_venta y verifiqué que apareciera como CLUSTERED.



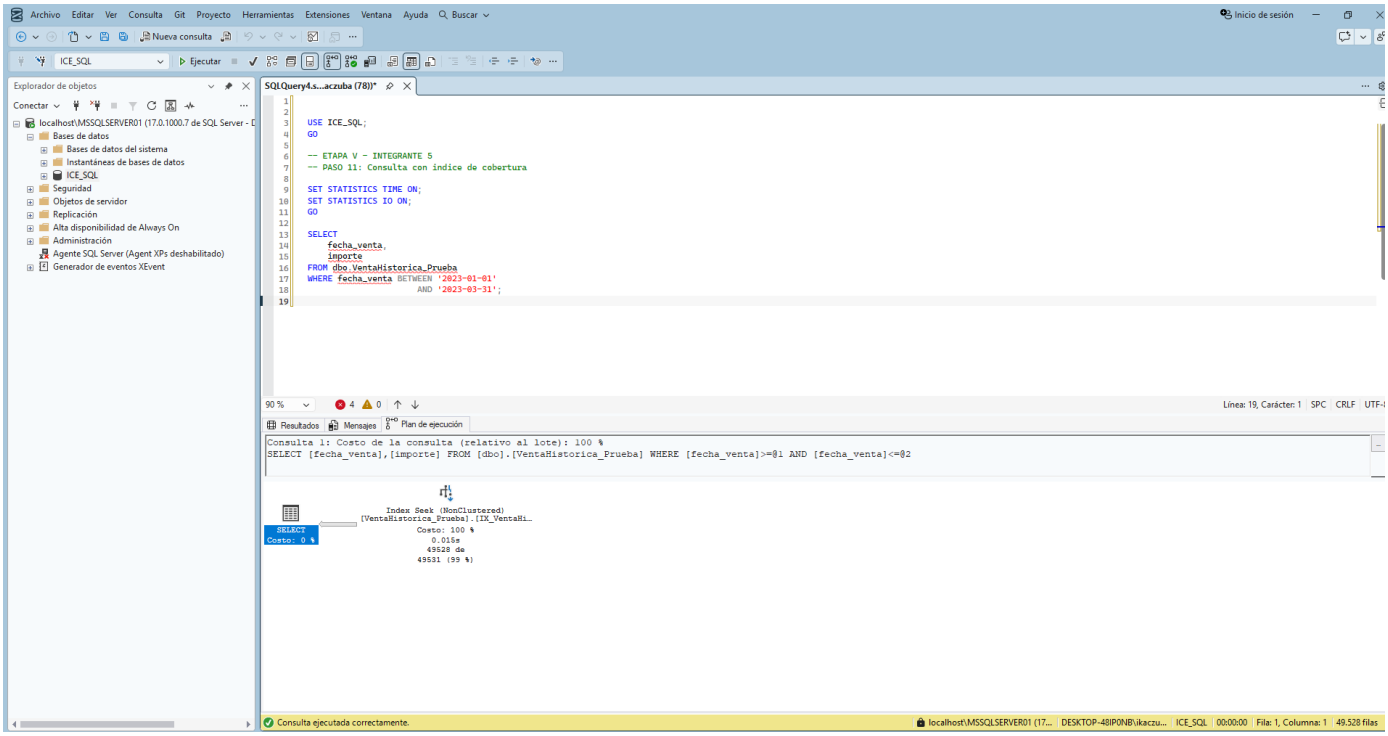
7- Repetí la misma consulta. Esta vez apareció Clustered Index Seek: 232 lecturas lógicas, 47 ms de CPU y 440 ms de ejecución.



8- Eliminé el índice agrupado y creé uno no agrupado por fecha_venta, incluyendo importe, para probar un índice con cobertura.



9- Consulté fecha_venta e importe con el índice de cobertura. El plan mostró Nonclustered Index Seek, sin búsquedas adicionales en la tabla: 163 lecturas lógicas, 47 ms de CPU y 348 ms de ejecución.



En las tres pruebas se consultó el mismo rango de fechas. En la última se seleccionaron dos columnas en vez de tres, por lo que los tiempos no son totalmente comparables. La diferencia más clara fue la reducción de lecturas lógicas.